Deux cercles tangents

IMO · 2015 · Thaïlande

Soit ABC un triangle dont tous les angles sont aigus, avec $AB > AC$. Soit Γ son cercle circonscrit, H son orthocentre et F le pied de sa hauteur issue de A. On désigne par M le milieu du segment $[BC]$. Soit Q le point de Γ tel que $\widehat{HQA} = 90°$ et soit K le point de Γ tel que $\widehat{HKQ} = 90°$. On suppose que les points A, B, C, K et Q sont tous distincts et dans cet ordre sur Γ.

Prouver que le cercle circonscrit au triangle KQH est tangent au cercle circonscrit au triangle FKM.